1

📄 FICHE DE RÉVISION

# Statistique à une variable

## 📌 L'essentiel

- **Effectif** : nombre de fois où une valeur apparaît. **Effectif total** : somme des effectifs.
- **Fréquence** = effectif ÷ effectif total (entre 0 et 1). × 100 pour un pourcentage.
- **Classe** : groupe de valeurs, noté [a ; b]. Pas de chevauchement.
- **Moyenne** = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs. Avec effectifs : Σ(valeur × effectif) ÷ effectif total.
- **Diagramme circulaire** : angle = fréquence × 360°.

## 🧭 La méthode

1. Je repère ce que je compte et l'unité.
2. Je range dans un tableau d'effectifs et j'additionne : effectif total.
3. Je calcule la fréquence : effectif ÷ total.
4. Pour le diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°, et la somme vaut 360°.
5. Pour la moyenne : somme ÷ nombre de valeurs, puis je contrôle qu'elle est entre le min et le max.

## ✏️ Un exemple résolu

36 saisons des Simpson : 26 ont de 20 à 22 épisodes.

Fréquence : 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %. Angle : 26 × 10 = 260° (360° ÷ 36 = 10° par saison).

Moyenne : 790 épisodes ÷ 36 saisons ≈ 21,9 épisodes par saison.

## ⚠️ Les pièges

- Diviser par le nombre de valeurs différentes au lieu de l'effectif total.
- Une classe chevauchée : une valeur comptée deux fois.
- Une moyenne en dehors de l'intervalle [plus petite ; plus grande valeur] : il y a une erreur.
- Un axe qui ne commence pas à 0 sur un diagramme en bâtons.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Mentalement : 9 sur 36, en pourcentage ? _____
2. Moyenne de 8 ; 10 ; 12 ? _____
3. Effectifs 5 ; 7 ; 8 : effectif total ? _____
4. Angle d'un secteur de fréquence 0,25 ? _____

Réponses : a. 25 % ; b. 10 ; c. 20 ; d. 90°

2

📄 FICHE DE RÉVISION

# Probabilités

## 📌 L'essentiel

- **Expérience aléatoire** : le résultat dépend du hasard. **Issues** : résultats possibles. **Événement** : ensemble d'issues favorables.
- **Fluctuation** : avec peu de lancers, la fréquence varie beaucoup d'une série à l'autre.
- **Stabilisation** : avec beaucoup de lancers, la fréquence se rapproche de la probabilité.
- **Probabilité** : P(A) = issues favorables ÷ issues possibles, toujours entre 0 et 1 (0 impossible, 1 certain).
- **Contraire** : P(non A) = 1 − P(A). **Deux épreuves** : on multiplie les nombres d'issues (6 × 6 = 36).

## 🧭 La méthode

1. Je décris l'expérience et je vérifie que les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, avec un tableau si besoin.
3. Je compte les issues favorables.
4. Je divise : favorables ÷ possibles, et j'écris en fraction ou en décimal.
5. Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1.

## ✏️ Un exemple résolu

Dé à 20 faces : 20 issues possibles ; « au moins 15 » : 6 issues favorables.

P = 6 ÷ 20 = 0,3 ; contraire : 1 − 0,3 = 0,7 (14 issues sur 20).

Deux dés : 36 issues ; somme au moins 10 : 6 cases, P = 6 ÷ 36 ≈ 0,17.

## ⚠️ Les pièges

- Oublier une issue ou compter « au moins 15 » sans le 15.
- Écrire une probabilité plus grande que 1 ou négative.
- Penser que la fréquence observée est exactement la probabilité.
- Avec deux dés, croire que les sommes 2 à 12 ont la même probabilité.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Dé à 6 faces : P(nombre pair) ? _____
2. P(A) = 0,35 : P(non A) ? _____
3. Combien d'issues avec deux pièces ? _____
4. Quelle est la probabilité d'un événement impossible ? _____

Réponses : a. 1/2 ; b. 0,65 ; c. 4 ; d. 0

3

📄 FICHE DE RÉVISION

# Proportionnalité

## 📌 L'essentiel

- **Proportionnalité** : on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, le **coefficient**.
- **Test** : tous les quotients (2e ligne ÷ 1re ligne) sont égaux. Un seul différent : pas proportionnel.
- **Passage par l'unité** : valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.
- **Produit en croix** : $a/b = c/d$ donne $d = b \times c \div a$.
- **Vitesse moyenne** = distance ÷ durée ; 1 m/s = 3,6 km/h.

## 🧭 La méthode

1. Je mets les données dans un tableau à deux lignes.
2. Je calcule le coefficient avec une colonne complète : 2e ligne ÷ 1re ligne.
3. Je complète : j'utilise le coefficient, l'unité ou le produit en croix.
4. Je contrôle avec une autre colonne ou une autre méthode.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

## ✏️ Un exemple résolu

3 places de cinéma coûtent 22,50 €.

1 place : 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. 8 places : 8 × 7,50 = 60 €. Avec 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.

Bolt : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s ≈ 37,6 km/h.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner au lieu de multiplier par le coefficient.
- Diviser à l'envers (1re ÷ 2e) pour le coefficient.
- Oublier de vérifier la proportionnalité : un temps de course ou un tarif dégressif ne l'est pas.
- Mélanger les unités (cL et L, m/s et km/h).

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. 3 objets : 12 €. Prix de 5 objets ? _____
2. Coefficient du tableau 2 → 5 ; 6 → 15 ? _____
3. 10 m/s en km/h ? _____
4. Avec 7,50 € la place, combien de places pour 30 € ? _____

Réponses : a. 20 € ; b. 2,5 ; c. 36 km/h ; d. 4 places

4

📄 FICHE DE RÉVISION

# Pourcentages et échelles

## 📌 L'essentiel

- **p % d'une quantité** : quantité × p ÷ 100. Une **part** en % : partie ÷ total × 100.
- **Baisse de t %** : × (1 − t ÷ 100). **Hausse de t %** : × (1 + t ÷ 100).
- **Taux d'évolution** = (arrivée − départ) ÷ départ, puis × 100. Positif : hausse ; négatif : baisse.
- **Échelle 1/e** : réel = plan × e ; plan = réel ÷ e.
- Toujours : même unité, et un résultat vraisemblable.

## 🧭 La méthode

1. Je repère la quantité de départ (100 %).
2. Je choisis : remise en euros, coefficient, taux ou échelle.
3. Je calcule et j'écris l'unité (€, %, cm, m).
4. Je contrôle le sens : une baisse diminue, une hausse augmente.
5. Je réponds avec une phrase.

## ✏️ Un exemple résolu

Casque à 60 €, remise de 25 % : 60 × 0,75 = 45 €.

Netflix : de 5,99 € à 7,99 € : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit +33,4 %.

Plan au 1/50 : 6 cm × 50 = 300 cm = 3 m.

## ⚠️ Les pièges

- Diviser par la valeur d'arrivée au lieu de la valeur de départ.
- Oublier le signe : une baisse donne un taux négatif.
- Retirer 25 % puis rajouter 25 % : on ne retombe pas sur le prix de départ.
- Mélanger cm et m dans le calcul d'une échelle.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. 25 % de 80 € ? _____
2. Coefficient d'une hausse de 10 % ?
   _____
3. De 50 € à 60 € : taux d'évolution ?
   _____
4. Échelle 1/100 : 3 cm sur le plan ?
   _____

Réponses : a. 20 € ; b. 1,10 ; c. +20 % ; d. 300 cm = 3 m

5

📄 FICHE DE RÉVISION

# Équations et formules

## 📌 L'essentiel

- **Formule** : on remplace les lettres par les valeurs, puis on calcule (× et ÷ avant + et −).
- **Équation** : on fait la même opération des deux côtés du signe égal.
- **$a \times x + b = c$** : $x = (c - b) \div a$.
- **Formules à retenir** : $P = U \times I$ ; $U = R \times I$ ; $d = v \times t$ ; $A = L \times l$.
- Toujours : **vérifier** en remplaçant x par la solution.

## 🧭 La méthode

1. J'écris la formule ou l'équation.
2. Je remplace par les valeurs connues.
3. Je retire le nombre seul, puis je divise.
4. Je vérifie la solution.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

## ✏️ Un exemple résolu

$2{,}5x + 5 = 30$ : $2{,}5x = 25$, donc $x = 25 \div 2{,}5 = 10$ séances.

$P = U \times I$ : $2\,300 = 230 \times I$, donc $I = 10$ A.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner avant de multiplier : $7{,}5 \times 4 + 2$ n'est pas $7{,}5 \times 6$.
- Diviser avant de retirer le nombre seul.
- Ne faire l'opération que d'un seul côté du signe égal.
- Mélanger les unités (W, V, A ; km, km/h, h).

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Résous $3x = 21$. _____
2. Résous $x + 8 = 20$. _____
3. $P = U \times I$ : $U = 230$ V, $I = 2$ A. P ? _____
4. Résous $2x + 1 = 9$. _____

Réponses : a. $x = 7$ ; b. $x = 12$ ; c. 460 W ; d. $x = 4$

6

📄 FICHE DE RÉVISION

# Fonctions et graphiques

## 📌 L'essentiel

- **Image** : on part de x, on lit f(x).
  **Antécédent** : on part de f(x), on lit x.
- **Coordonnées** : (abscisse ; ordonnée), l'abscisse d'abord.
- **Lecture sur une courbe** : lignes de lecture horizontale et verticale, valeur et unité.
- **Variations** : croissante si la courbe monte, décroissante si elle descend.
- **Maximum** : la plus grande valeur de la fonction.

## 🧭 La méthode

1. Je repère ce que je cherche : image ou antécédent.
2. Je trace la ligne de lecture avec une règle.
3. Je note la valeur lue avec son unité.
4. Je vérifie dans le tableau ou avec la formule.
5. Je réponds avec une phrase.

## ✏️ Un exemple résolu

Bolt : l'image de 60 m est 6,29 s, l'antécédent de 8,75 s est 90 m.

Saut : h croît de 0 à 1 s, puis décroît ; le maximum est 2 m à t = 1 s.

## ⚠️ Les pièges

- Inverser l'abscisse et l'ordonnée.
- Confondre image et antécédent.
- Oublier qu'un nombre peut avoir deux antécédents.
- Lire les variations de droite à gauche.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Dans (4 ; 3), quelle est l'abscisse ?

   _____

2. f(80) = 7,92 : 7,92 est l'… de 80.

   _____

3. La courbe descend : la fonction est… ?

   _____

4. Comment s'appelle la plus grande valeur ?

   _____

Réponses : a. 4 ; b. image ; c. décroissante ; d. le maximum

7

📄 FICHE DE RÉVISION

# Fonctions linéaires et affines

## 📌 L'essentiel

- **Fonction linéaire** : f(x) = a × x, droite passant par l'origine, a = f(x) ÷ x.
- **Fonction affine** : f(x) = a × x + b, droite coupant l'axe vertical en b.
- **Image** : on remplace x par sa valeur. **Antécédent** : on résout l'équation.
- **Comparer** : on trace les deux droites, on lit le point d'intersection, on vérifie par le calcul.
- **Tracé** : deux points suffisent, on utilise une règle.

## 🧭 La méthode

1. Je repère a et b dans la formule.
2. Je calcule deux points.
3. Je place les points et je trace la droite.
4. Je lis avec des lignes de lecture.
5. Je vérifie par un calcul et je conclus.

## ✏️ Un exemple résolu

P(x) = 7x + 12 : P(4) = 7 × 4 + 12 = 40 €.

9x = 7x + 12 donne x = 6 : au-delà de 6 séances, la carte est plus avantageuse.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner avant de multiplier.
- Oublier b dans f(x) = a × x + b.
- Lire une intersection au jugé.
- Confondre le coefficient a et le nombre b.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. f(x) = 5x. Calcule f(4). _____
2. Dans 7x + 12, que vaut b ? _____
3. La droite d'une fonction linéaire passe par… _____
4. Résous 2x + 1 = 9. _____

Réponses : a. 20 ; b. 12 ; c. l'origine (0 ; 0) ; d. x = 4

8

📄 FICHE DE RÉVISION · ➕ GROUPEMENT 2

# Calculs commerciaux

## 📌 L'essentiel

- **TTC** = HT + TVA. Avec 20 % de TVA : TTC = HT × 1,20 et HT = TTC ÷ 1,20.
- **Facture** : prix brut, remise, net commercial HT, TVA (sur le net), total TTC.
- **Marge** = prix de vente HT − prix d'achat HT.
- **Taux de marge** = marge ÷ prix d'achat HT (× 100 pour des %).
- **Intérêt simple** : I = C × t × n. **Valeur acquise** : V = C + I.

## 🧭 La méthode

1. Je repère le prix HT, le taux et la durée.
2. Je calcule dans l'ordre : remise, net, TVA, TTC.
3. Je calcule la marge, puis le taux de marge.
4. Je convertis le taux en nombre : 3 % = 0,03.
5. Je vérifie avec le coefficient multiplicateur.

## ✏️ Un exemple résolu

Casque : 90 € HT, remise 20 %, TVA 20 % : net 72 €, TVA 14,40 €, TTC 86,40 €.

Jeu acheté 40 € HT, vendu 52 € HT : marge 12 €, taux de marge 30 %.

## ⚠️ Les pièges

- Calculer la TVA sur le prix brut au lieu du net commercial.
- Retirer 20 % du TTC pour retrouver le HT.
- Diviser la marge par le prix de vente.
- Oublier de convertir le taux : 3 % = 0,03.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. TVA de 20 % sur 50 € HT : TTC ?

   _____

2. TTC de 120 €, TVA de 20 % : HT ?

   _____

3. Acheté 20 €, vendu 25 € : taux de marge ?

   _____

4. 1 000 € à 3 % pendant 2 ans : intérêt ?

   _____

Réponses : a. 60 € ; b. 100 € ; c. 25 % ; d. 60 €

9

📄 FICHE DE RÉVISION · ➕ GROUPEMENT 1

# Périmètres, aires et volumes

## 📌 L'essentiel

- **Périmètre** : rectangle $2 \times (L + l)$ ; cercle $\pi \times d$.
- **Aire** : rectangle $L \times l$ ; triangle $b \times h \div 2$ ; disque $\pi \times r^2$.
- **Volume** : pavé $L \times l \times h$ ; cylindre $\pi \times r^2 \times h$ ; cône $\frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h$ ; boule $4 / 3 \times \pi \times r^3$.
- **Conversions** : 1 m = 100 cm ; 1 $m^2$ = 10 000 $cm^2$ ; 1 $m^3$ = 1 000 L ; 1 $cm^3$ = 1 mL.
- **Quantité de matériaux** : aire de la pièce ÷ aire d'une pièce, plus les chutes, arrondie à l'entier supérieur.

## 🧭 La méthode

1. Je repère la figure ou le solide et ses mesures.
2. Je convertis toutes les mesures dans la même unité.
3. J'écris la formule, puis je calcule.
4. Je donne l'unité : m, $m^2$ ou $m^3$.
5. Je vérifie que le résultat est vraisemblable.

## ✏️ Un exemple résolu

Pièce de 3,5 m sur 4 m, carreaux de 50 cm : $14 \div 0{,}25 = 56$ carreaux, soit 62 avec 10 % de chutes.

Gobelet r = 4 cm, h = 12 cm : $V = \pi \times 16 \times 12 \approx 603$ $cm^3 \approx 0{,}6$ L.

## ⚠️ Les pièges

- Confondre périmètre (m) et aire ($m^2$).
- Oublier de diviser par 2 pour un triangle.
- Utiliser le diamètre à la place du rayon dans $\pi \times r^2$.
- Convertir $cm^2$ en $m^2$ en divisant par 100 au lieu de 10 000.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Périmètre d'un rectangle 8 m sur 5 m ? _____
2. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm ? _____
3. 1 $m^2$ = … $cm^2$ _____
4. Volume d'un pavé 30 × 20 × 10 cm ? _____

Réponses : a. 26 m ; b. 30 $cm^2$ ; c. 10 000 ; d. 6 000 $cm^3$

10

📄 FICHE DE RÉVISION · ➕ GROUPEMENT 1

# Pythagore, Thalès et trigonométrie

## 📌 L'essentiel

- **Pythagore** : hypoténuse$^2$ = somme des carrés des deux autres côtés.
- **Réciproque** : si BC$^2$ = AB$^2$ + AC$^2$, le triangle est rectangle en A.
- **Thalès** : (MN) // (BC) donne AM ÷ AB = AN ÷ AC = MN ÷ BC.
- **Trigonométrie** : sin = opposé ÷ hypoténuse ; cos = adjacent ÷ hypoténuse ; tan = opposé ÷ adjacent.
- **Calculatrice** : mode degrés ; sin$^{-1}$, cos$^{-1}$, tan$^{-1}$ pour trouver un angle.

## 🧭 La méthode

1. Je repère le triangle rectangle et l'hypoténuse.
2. Je choisis l'outil : Pythagore, Thalès ou trigonométrie.
3. J'écris la formule, je remplace par les valeurs.
4. Je calcule et j'arrondis, avec l'unité.
5. Je vérifie que l'hypoténuse est le plus grand côté.

## ✏️ Un exemple résolu

Écran de 80 cm sur 45 cm : d = √(80$^2$ + 45$^2$) = √8 425 ≈ 91,8 cm.

Toit : tan α = 2,5 ÷ 4 = 0,625, donc α ≈ 32°.

## ⚠️ Les pièges

- Additionner les longueurs au lieu des carrés.
- Oublier la racine carrée à la fin.
- Chercher un côté en additionnant au lieu de soustraire.
- Calculatrice en radians au lieu de degrés.

## ⚡ Je teste mes réflexes

1. Hypoténuse pour les côtés 6 et 8 ? _____
2. 3$^2$ + 4$^2$ = ? _____
3. tan α = ? _____
4. Thalès : AM ÷ AB = ? _____

Réponses : a. 10 ; b. 25 ; c. opposé ÷ adjacent ; d. MN ÷ BC